

초등선발 대비 시그니처 실전 모의고사 2회

초등학교 _____

학년 _____

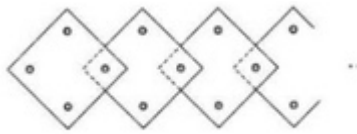
이름 _____

제한시간 : 80분

▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

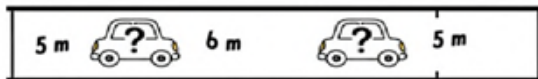
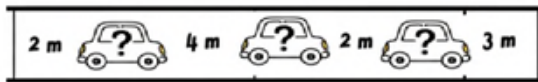
1.

그림처럼 압정을 이용해 같은 크기의 정사각형 종이 50장을 이어 붙입니다. 겹친 꼭짓점의 압정은 함께 쓸 때 필요한 압정은 모두 몇 개입니까?



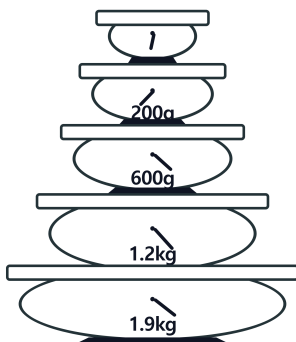
2.

길이가 같은 두 도로에 길이가 같은 자동차가 그림처럼 놓여 있습니다. 각 빈 거리의 길이가 그림과 같을 때 자동차 한 대의 길이는 몇 m입니까?



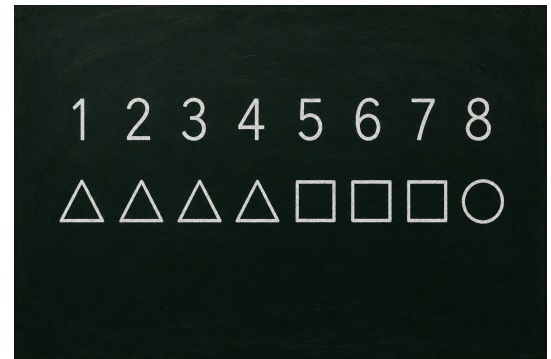
3.

그림처럼 크고 작은 저울 5개를 쌓았습니다. 현재 1.2kg을 가리키고 있는 저울 자체의 무게는 얼마입니까?



4.

1부터 8까지 적힌 숫자 카드를 한 장씩 사용했습니다. 칠판의 삼각형 네 칸에 놓인 수의 합은 11, 정사각형 세 칸에 놓인 수의 합은 18입니다. 남은 원 칸에는 어떤 수가 놓였습니까?



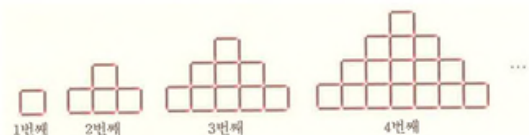
5.

지유는 잠결에 거울 속 시계를 그림처럼 보고 다시 잠들었습니다. 얼마 후 오전 9시에 깨어났다면 다시 잔 시간은 몇 분입니까?



6.

작은 정사각형을 그림과 같은 규칙으로 쌓습니다. 6번째 그림에 있는 작은 정사각형은 모두 몇 개입니까?



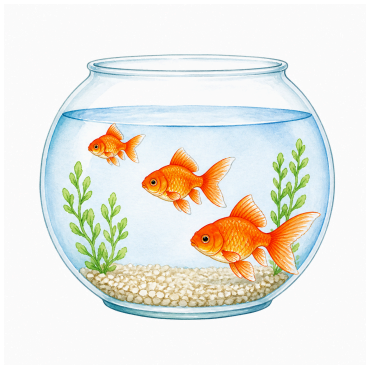
7.

그림에 불규칙하게 놓인 별은 모두 몇 개입니까?



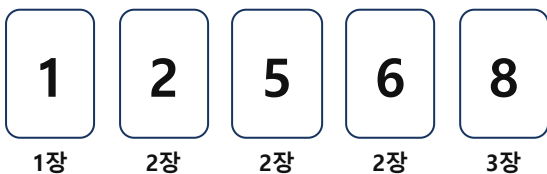
8.

첫 번째 어항에는 물고기가 3마리 있습니다. 다음 어항으로 갈 때마다 늘어나는 수가 2마리, 4마리, 2마리 순서로 반복됩니다. 네 번째 어항에는 물고기가 몇 마리 있습니까?



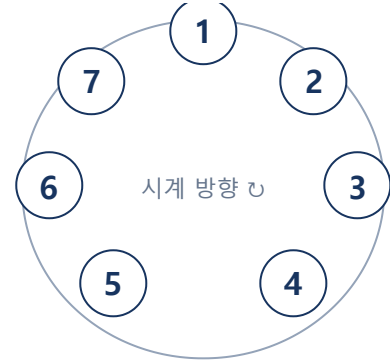
9.

숫자 카드 1은 1장, 2·5·6은 각각 2장, 8은 3장 있습니다. 카드 네 장으로 만들 수 있는 네 자리 수 중 5100보다 크고 6800보다 작은 수는 모두 몇 개입니까?



10.

1부터 7까지 번호가 적힌 돌이 원 모양으로 놓여 있습니다. 개구리가 1번 돌에서 출발하여 시계 방향으로 첫 번째에는 1칸, 두 번째에는 4칸, 세 번째에는 7칸처럼 매번 3칸씩 더 멀리 뛸니다. 2024번째 뛰어서 도착한 돌의 번호는 무엇입니까?



11.

낚시줄에 물고기가 그림처럼 엉켜 있습니다. 그림의 왼쪽이 앞, 오른쪽이 뒤일 때 앞쪽을 바라보고 있는 물고기는 몇 마리입니까?



12.

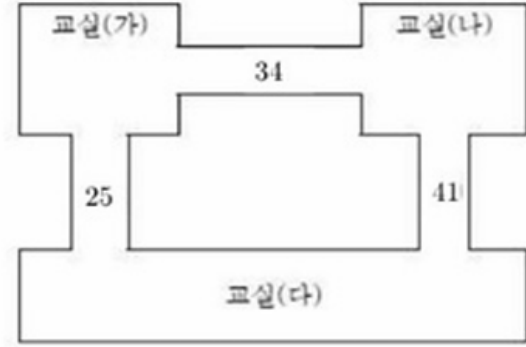
20 이상 80 이하 자연수 중 다음 조건을 모두 만족하는 수를 구하세요.

- ① 4로 나눈 나머지가 1입니다.
- ② 7로 나눈 나머지가 3입니다.
- ③ 5로 나누어떨어지지 않습니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13.

복도에 적힌 수는 복도 양쪽 교실 학생 수의 합입니다. 교실 (다)에는 몇 명의 학생이 있습니까?



14.

같은 모양에는 같은 숫자, 다른 모양에는 서로 다른 숫자가 들어갑니다. 세 모양에 들어갈 숫자를 모두 더하세요.



15.

형이 동생에게 말했습니다. “내가 지금의 네 나이였을 때 너는 9살이었어. 네가 지금의 내 나이가 될 때 나는 24살이 될 거야.” 형과 동생의 현재 나이를 각각 구하세요.

16.

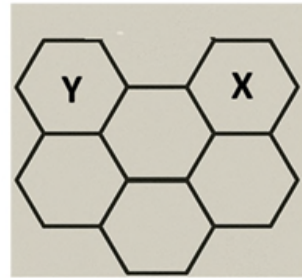
민서, 준호, 지우, 서연, 하준이 1번부터 5번 자리에 한 명씩 섭니다.

- ① 준호는 민서의 바로 오른쪽입니다.
- ② 지우는 양 끝이 아닙니다.
- ③ 서연은 지우보다 두 자리 오른쪽입니다.
- ④ 하준은 민서보다 오른쪽입니다.

왼쪽부터 선 순서를 쓰세요.

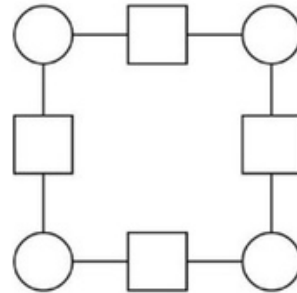
17.

X에서 출발하여 육각형의 변을 사이에 두고 맞닿은 칸으로만 이동해 Y에 도착하려고 합니다. 한 칸을 두 번 지나지 않을 때 갈 수 있는 방법은 몇 가지입니까?



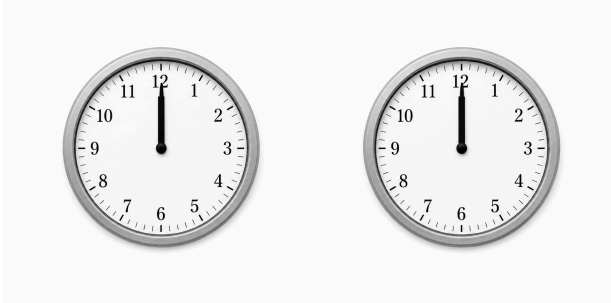
18.

그림의 빈칸에 1부터 8까지의 자연수를 한 번씩 모두 넣어, 네 변에 놓인 세 수의 합이 모두 같아지도록 한 가지 방법을 쓰세요.



19.

한 시계는 1시간에 3초씩 빨라지고 다른 시계는 1시간에 2초씩 느려집니다. 두 시계가 우연히 같은 시각을 가리킨 뒤, 다음에 다시 같은 시각을 가리키는 것은 며칠 뒤입니까?



20.

그림과 같은 규칙으로 가, 나, 다를 각 줄에 20개씩 나열했습니다. 세 줄 전체에 있는 가, 나, 다의 개수를 각각 구하세요.

가나다가다나가나.... 20개
 나다가나다가나다가... 20개
 다가나다가나다가나다가.... 20개

21.

톱니바퀴들이 그림처럼 서로 맞물려 있습니다. 톱니바퀴 (가)가 16바퀴 돌 때 톱니바퀴 (나)는 몇 바퀴 돌니까?



22.

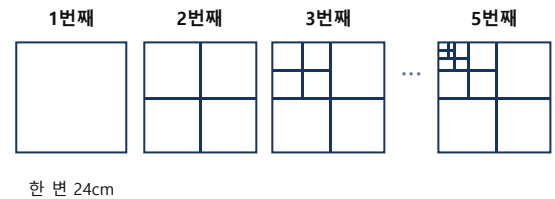
양 끝에 0과 1이 적힌 여덟 칸이 있습니다. 빈칸에 2부터 7까지를 한 번씩 모두 넣어 이웃한 두 수의 차가 언제나 2 또는 3이 되게 하세요. 왼쪽부터 수를 쓰세요.



▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다.

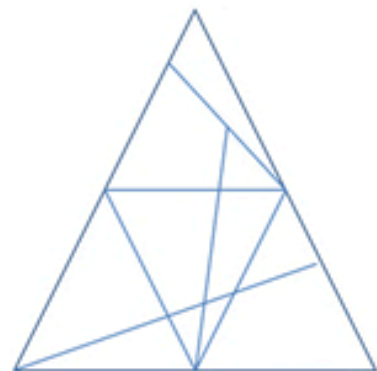
23.

한 변이 24cm인 정사각형에서 왼쪽 위의 가장 작은 정사각형을 계속 4등분합니다. 5번째 그림에 그려진 모든 선분 길이의 합은 몇 cm입니까?



24.

그림에 실제로 그려진 선분을 세 변으로 하는 삼각형을 크기에 관계없이 모두 세면 몇 개입니까?



25.

A, B, C, D, E, F, G 일곱 마리 물고기가 있습니다. A는 B·C·F·G와, B는 A·C와, C는 A·B·D·F와, D는 C·E와, E는 D와, F는 A·C와, G는 A와 싸웁니다. 서로 싸우는 물고기를 같은 어항에 넣지 않을 때 필요한 어항은 최소 몇 개입니까?

26.

그림과 같은 디지털 숫자 네 개를 이어 네 자리 자연수를 만듭니다. 각 숫자는 같은 7칸 디지털 표시 틀에서 불이 켜진 칸으로 나타냅니다. 숫자 7은 왼쪽 위 세로칸까지 모두 4칸에 불이 켜집니다. 불이 켜지는 칸이 모두 13개인 네 자리 자연수 중 가장 작은 수를 구하세요.



27.

세 형제의 현재 나이를 모두 더하면 46살입니다. 4년 뒤에는 맏이와 둘째의 나이 합이 42살이고, 3년 전에는 둘째와 막내의 나이 합이 21살입니다. 세 형제의 현재 나이를 맏이부터 차례로 구하세요.

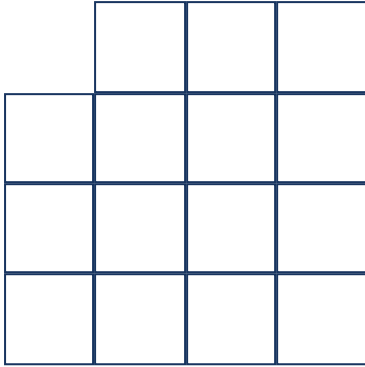
28.

다음을 계산한 결과에 숫자 3은 몇 개 들어 있습니까?

$$3 + 33 + 333 + \cdots + \underbrace{3333333333333333}_{(3이\ 15개)}$$

29.

그림은 작은 정사각형 15개로 만든 도형입니다. 크기가 자연수인 정사각형 종이만 사용하여 겹치지 않게 완전히 덮으려고 합니다. 필요한 종이는 최소 몇 장입니까?



30.

그림 1은 위에서 본 미로이고 그림 2는 어느 칸에서 동쪽을 바라본 세 칸 통로입니다. 세 칸 앞에 있는 열쇠의 위치를 알파벳과 숫자 순서로 쓰세요. (예: D2)



그림 2 · 동쪽을 바라본 모습

